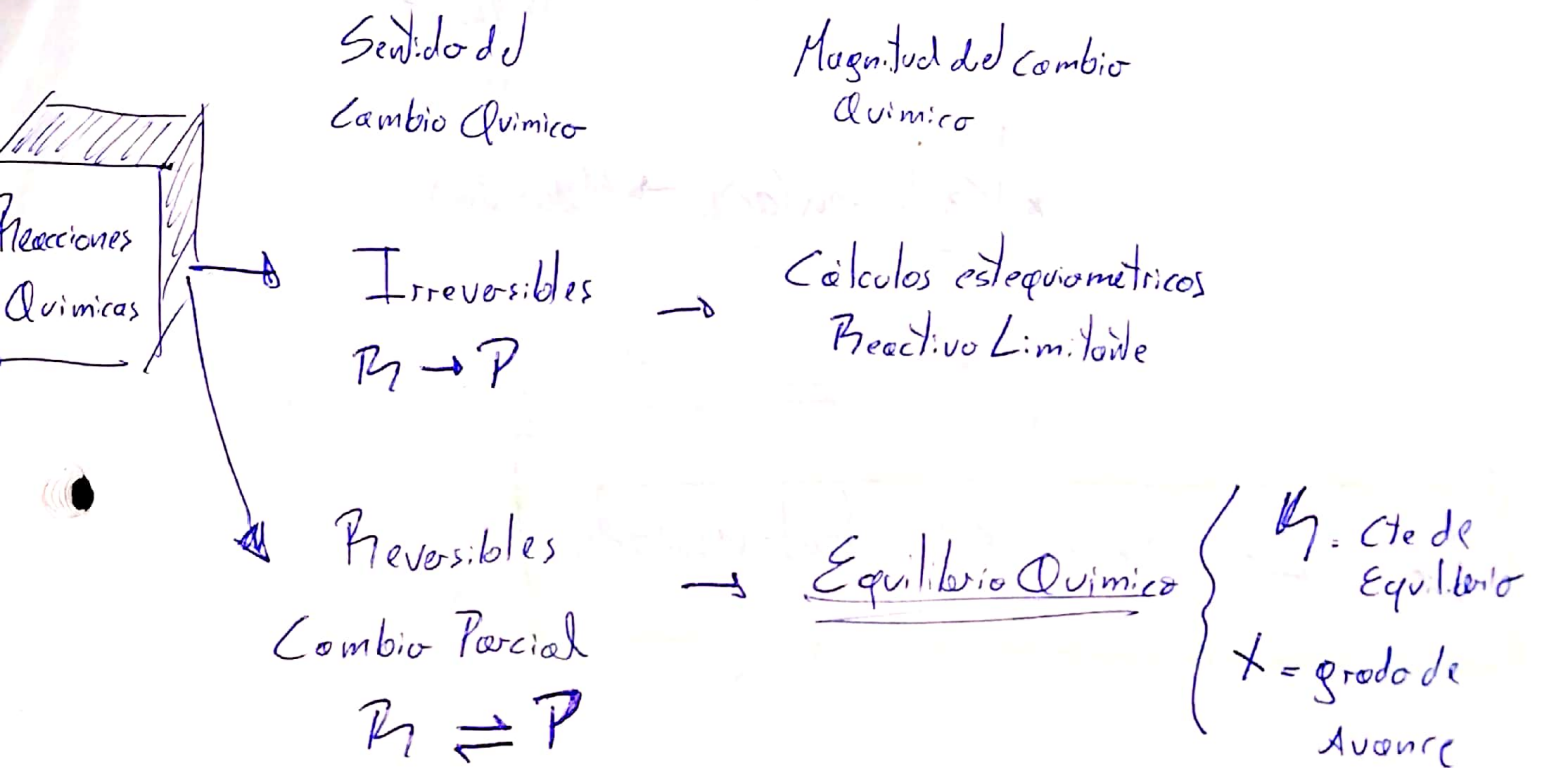


XULIBRIO QUIMICO



$$K = \frac{\prod [P]^{n_P}}{\prod [R]^{n_R}}$$

{

π = Productoria

$\times [P]$ = Concn. de Productos

$\times [R]$ = Concentración de react.

n_P = coef. estequiométricos de productos

$n_R =$ " " Reactivos

Adimensional

- * $K \gg 1$ Mas productos que reactivos
- * $K \ll 1$ Mas reactivos que productos

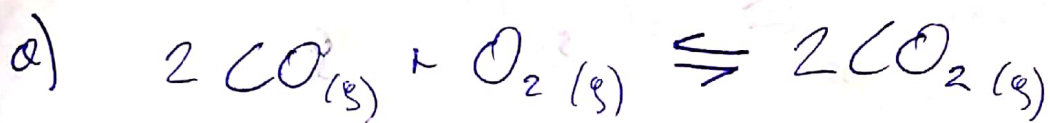
Concentraciones $\rightarrow$ * Gases $\rightarrow$ Molaridad o P. parcial

* Sólido o líquido Puro $\rightarrow$ ~~X~~ = $\left(\frac{\text{fracción}}{\text{molar}} \right)_i$; $X = 1$

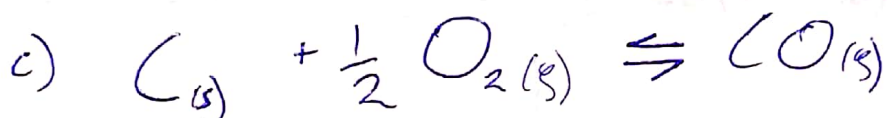
* Solución (ac.) $\rightarrow$ Molaridad

Los Ec. deben estar balanceados

ema N° 1

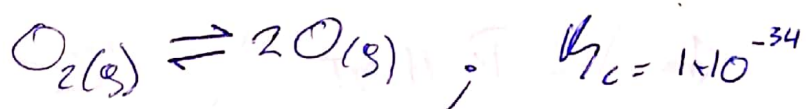


$$K = K_c = \frac{[\text{CO}_2]^2}{[\text{CO}]^2 [\text{O}]}$$



$$K = K_c = \frac{[\text{CO}]}{\sqrt{[\text{O}_2]}}$$

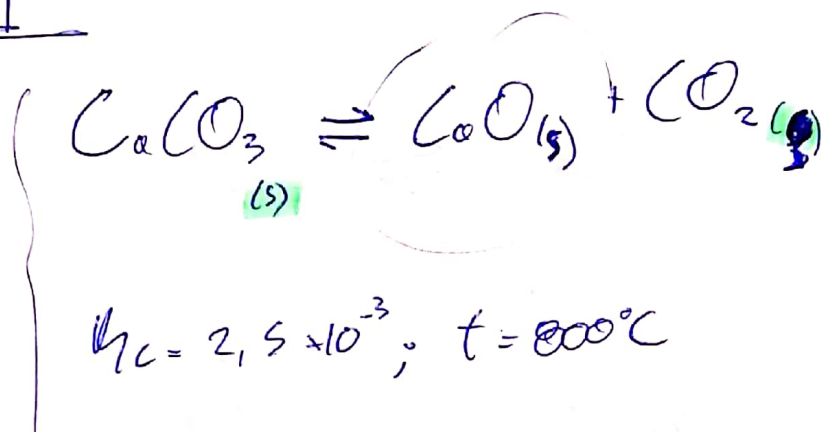
Problema N° 2



b) $K_c = 1 \times 10^{-34} \ll 1 \Rightarrow$ favorece a los reactivos!!! $\rightarrow$ Hay Mas reactivos ^{O₂} que productos
Es la correcta !!

Problema N° 4

Datos



$$K_c = 2,5 \times 10^{-3}; \quad t = 800^\circ\text{C}$$

a) ~~...~~ $K_c = \frac{[\text{CO}_2] \cdot 1}{1} \Rightarrow \boxed{K_c = [\text{CO}_2]}$

b) $K_p = \frac{P_{\text{CO}_2} \cdot 1}{1} \Rightarrow K_p = P_{\text{CO}_2}$

Si considero al CO_2 como un gas ideal $P \cdot V = nRT$

$$M = \frac{P}{RT}$$



$$P = M \cdot RT$$

$$P = \left(\frac{n}{V} \right) \cdot RT$$

$\left(\frac{n}{V} \right)$ Molaridad

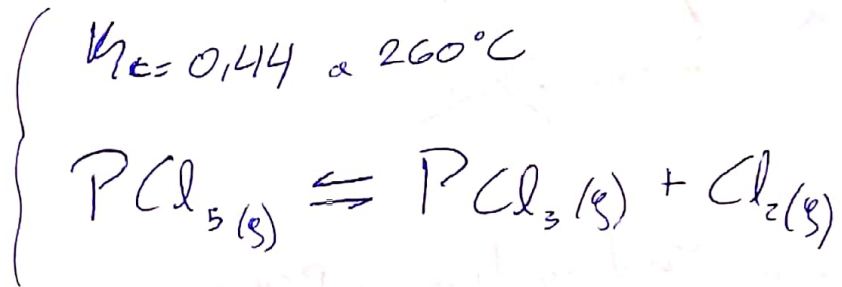
del inciso (a) $[\text{CO}_2] = K_c = \frac{P}{RT}$ Pero $P = P_{\text{CO}_2} = K_p$

$$\Rightarrow K_c \cdot RT = K_p \Rightarrow$$

$$\boxed{K_p = K_c \cdot RT}$$

olema N° 5

Grado de Avance



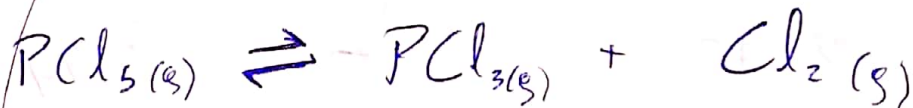
$t_0 = 3\text{g}$ reactivo en 150 mL solución

a) $\rightarrow$ Concentraciones de Productos y reactivos al momento del Equilibrio

1) Calcula Molaridad del $\text{PCl}_5 \rightarrow M = \frac{n_{\text{PCl}_5}}{L_{\text{soln}}}$ $\frac{1 \text{ mol}}{0,014 \text{ X}} = \frac{208,24 \text{ g}}{3 \text{ g}}$

$$M = \frac{0,014 \text{ mol}}{0,150 \text{ L}} = \underline{0,093 \frac{\text{mol}}{\text{L}}}$$

~~Alta~~



$t=0$	0,093	-	-
$t=eq$	$0,093 - x$	x	x

$\Rightarrow$ En eq

$$K_c = \frac{[\text{PCl}_3][\text{Cl}_2]}{[\text{PCl}_5]} = \frac{x \cdot x}{0,093 - x} = 0,44$$

$$K_c = \frac{x^2}{0,093 - x}$$

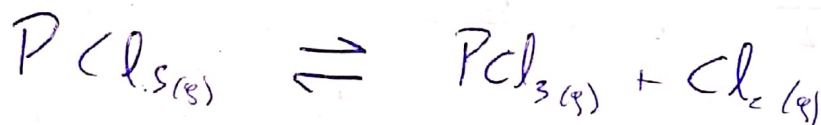
Hallo 2x $\begin{matrix} \nearrow x_1 = 0,00 \\ \searrow x_2 = -0,00 \end{matrix}$

$\Rightarrow$ (c) En el equilibrio $\{PCl_5\} = 0,043 - 0,00 = 0,043$
 $\{PCl_3\} = \{Cl_2\} = x = 0,00 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$

Inciso B

$\frac{0,066}{0,115} = 0,44 \left(\frac{\text{mol}}{\text{L}} \right)$

Se agregan 0,066 moles adicionales de Cl_2 dentro del reactor



$f = 0$	0,043	-	0,44 *
$f = eq$	$0,043 - x$	x	$0,44 + x$

$Q_w = \frac{x(x+0,44)}{x-0,043}$

$\rightarrow x_1 = 0,044$
 $\rightarrow x_2 = -0,02$

$\{PCl_5\} = 0,043 - 0,044$

$\{PCl_3\} = 0,044$

$\{Cl_2\} = 0,44 + 0,044$

tema Equilibrio

Lecturas

• Concentración K no se modifica por agregar productos o reactivos

+ React $\rightarrow$ Reacc directa

+ Prod $\rightarrow$ Reacción Inversa

• Presión $\uparrow$ Presión favorece la reacción que produce menor número de moles $\rightarrow K$ se desplaza

• Temperatura

Reacción Endotérmica $A + Q \rightarrow B$

Al $\uparrow$ Temp $\rightarrow K$ hacia los productos

Exotérmica $A \rightleftharpoons B + Q$

$\uparrow$ Temp $\rightarrow K$ hacia los R

• Catalizador

Aumenta V. no afecta K